プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

今後の予定

回	内容
~~1~~	~~ソフトウェア開発1~~
~~2~~	~~ソフトウェア開発2~~
~~3~~	~~ソフトウェア開発3~~
4	ソフトウェア開発4
5	中間発表1(テーマ発表)
6	ソフトウェア開発5
7	ソフトウェア開発6

回	内容
8	ソフトウェア開発7
9	中間発表2(開発状況)
10	ソフトウェア開発8
11	ソフトウェア開発9
12	ソフトウェア開発10
13	ソフトウェア開発11
14	最終発表(補講)

- ソフトウェア開発：11回
- 中間発表：2回（~~テーマ発表~~、開発状況）
- 最終発表：1回

中間発表２：開発状況

- 開発するプログラムの設計
  - どんなクラスがあるか
  - クラスとクラスの関連
- クラス図を書いて、開発プログラムの設計を説明すること
- 可能ならデモをして動かす

クラス図

- クラスを図で表現
  - 四角を縦に3区画に分ける
  - 上：クラス名
  - 中：フィールド名：型
    （不明な場合は省略して後から記入）
  - 下：メソッド名：型
    コンストラクタには型を付けない
    （不明な場合は省略して後から記入）

クラス名
フィールド名1：型 フィールド名2：型
メソッド名1()：型 メソッド名2()：型

例

ボール
半径 : int x座標 : float y座標 : float x速度 : float y速度 : float x進行方向 : int y進行方向 : int
ボール(x座標，y座標．x速度，y速度) 移動する() : void x方向に反射する() : void y方向に反射する() : void 表示する() : void

ブロック崩しの例

ボール
半径 : int x座標 : float y座標 : float x速度 : float y速度 : float x進行方向 : int y進行方向 : int
ボール(x座標, y座標. x速度, y速度) 移動する() : void x方向に反射する() : void y方向に反射する() : void 表示する() : void

四角いもの
x座標 : float y座標 : float x速度 : float y速度 : float
四角いもの(x座標, y座標. x速度, y速度) 表示する() : void 頂点と衝突したか(ボール) : boolean 上側と衝突したか(ボール) : boolean 下側と衝突したか(ボール) : boolean 左側と衝突したか(ボール) : boolean 右側と衝突したか(ボール) : boolean

壁
壁(x座標, y座標. x速度, y速度)

反射板
速度 : float
反射板(x座標, y座標) 移動する() : void

ブロック
見えているか : boolean 得点 : int
ブロック(x座標, y座標) 表示する() : void 消す() : void 頂点と衝突したか(ボール) : boolean 上側と衝突したか(ボール) : boolean 下側と衝突したか(ボール) : boolean 左側と衝突したか(ボール) : boolean 右側と衝突したか(ボール) : boolean

ブロック崩しの例

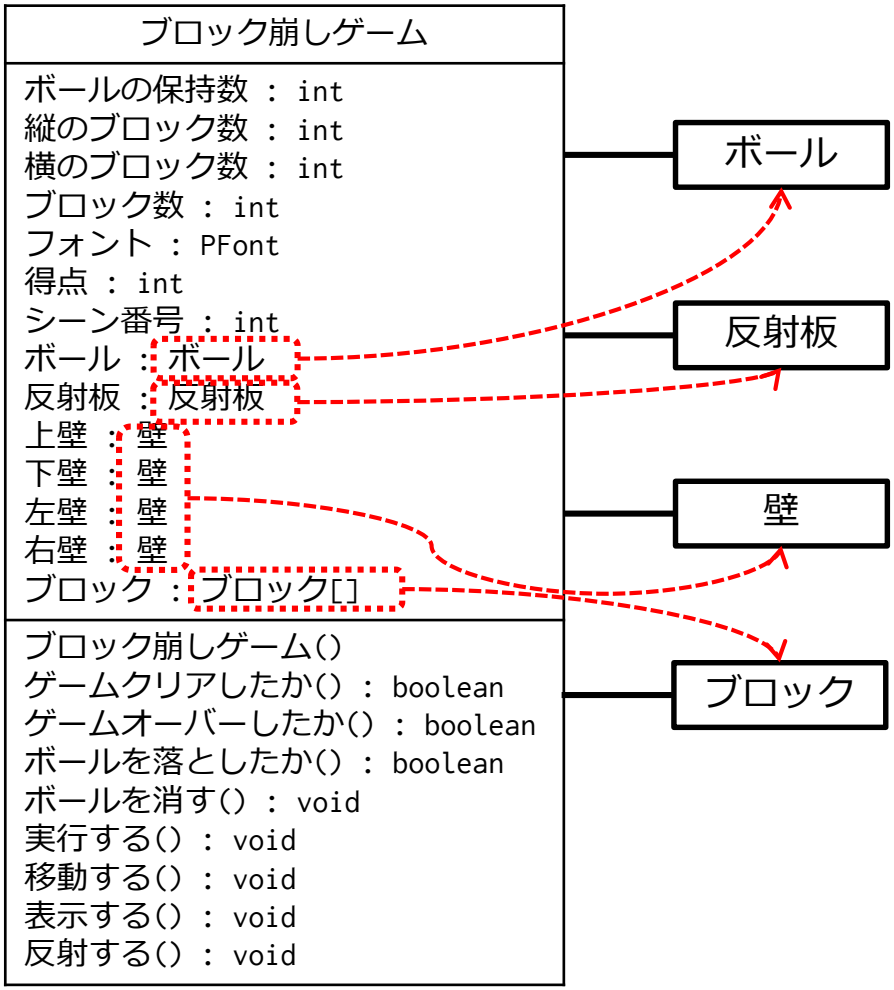
ブロック崩しゲーム
ボールの保持数 : int 縦のブロック数 : int 横のブロック数 : int ブロック数 : int フォント : PFont 得点 : int シーン番号 : int ボール : ボール 反射板 : 反射板 上壁 : 壁 下壁 : 壁 左壁 : 壁 右壁 : 壁 ブロック : ブロック[]
ブロック崩しゲーム() ゲームクリアしたか() : boolean ゲームオーバーしたか() : boolean ボールを落としたか() : boolean ボールを消す() : void 実行する() : void 移動する() : void 表示する() : void 反射する() : void

配列
型の後ろに[]を付ける

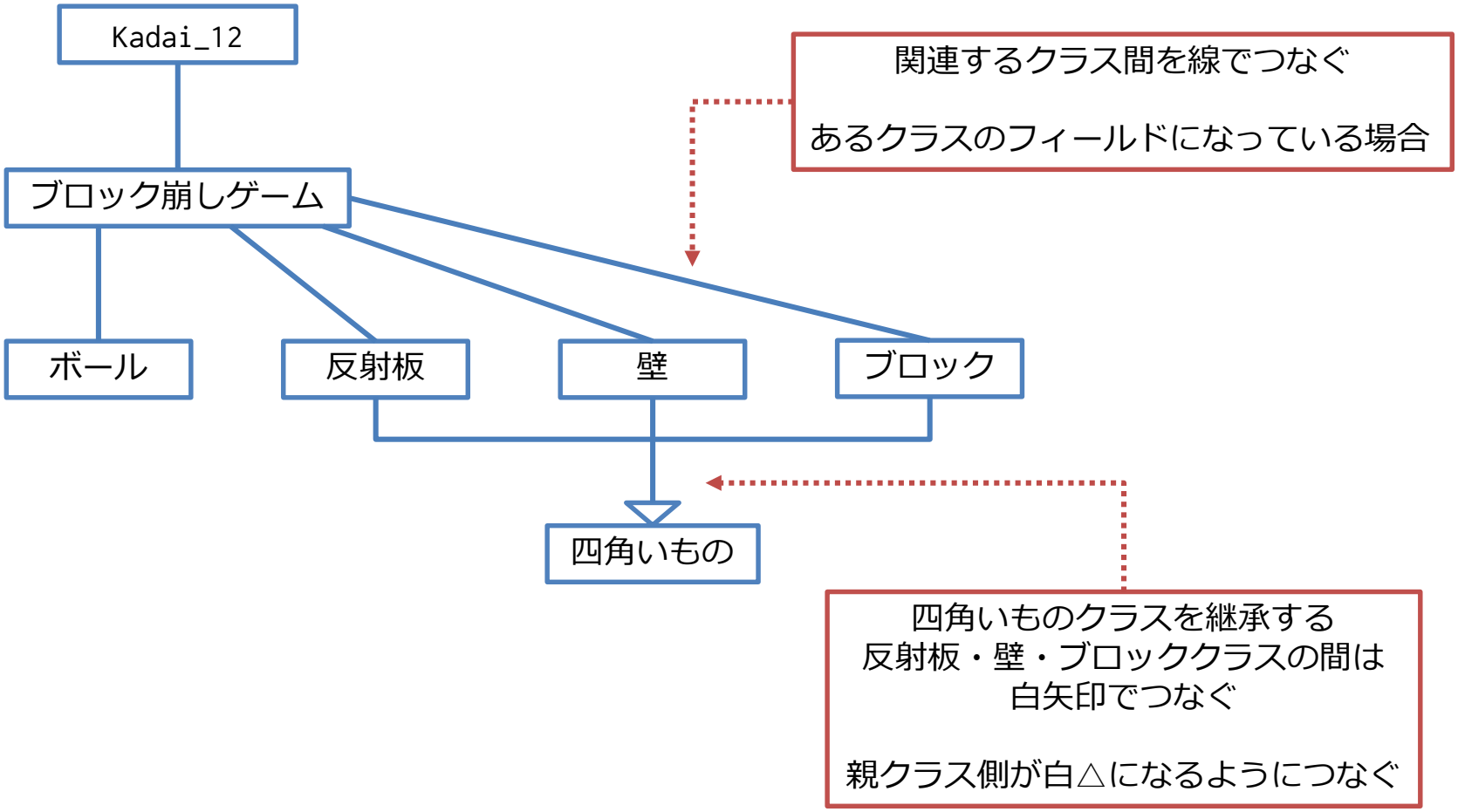
Kadai_12
ゲーム : ブロック崩しゲーム
setup() : void draw() : void

クラス間の関連

- クラス間に線を引く
  - クラスのフィールドに別のクラスのオブジェクトがある場合



ブロック崩しの例


Kadai_12
ブロック崩しゲーム
ボール
反射板
壁
ブロック
四角いもの
関連するクラス間を線でつなぐ
あるクラスのフィールドになっている場合
四角いものクラスを継承する
反射板・壁・ブロッククラスの間は
白矢印でつなぐ
親クラス側が白△になるようにつなぐ